

Usulan Sistem *Waiting List* SNBT Berbasis *Big Data* untuk Mengurangi Inefisiensi Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru

Siti Naia Hesti Rachmawati | 24083010047

Setiap tahun setelah pengumuman Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) khususnya Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) keluar, linimasa media sosial, terutama Twitter/X, dipenuhi berbagai reaksi dari calon mahasiswa baru. Selain unggahan peserta yang berhasil lolos, tidak sedikit ditemukan diskusi mengenai peserta yang diterima pada pilihan program studi tertentu namun masih ragu untuk mengambil kesempatan tersebut. Fenomena seperti “aku diterima di program studi pilihan kedua, tetapi aku masih ingin mencoba seleksi mandiri di program studi pilihan pertama.”, “kalau aku enggak daftar ulang di pilihan ketiga ini, bagaimana, ya?”, atau “lebih baik ambil pilihan keempat yang sekarang atau *gap year*, ya?” hampir selalu muncul dan menjadi topik diskusi di berbagai akun *base* pendidikan atau bahkan umum sekalipun.

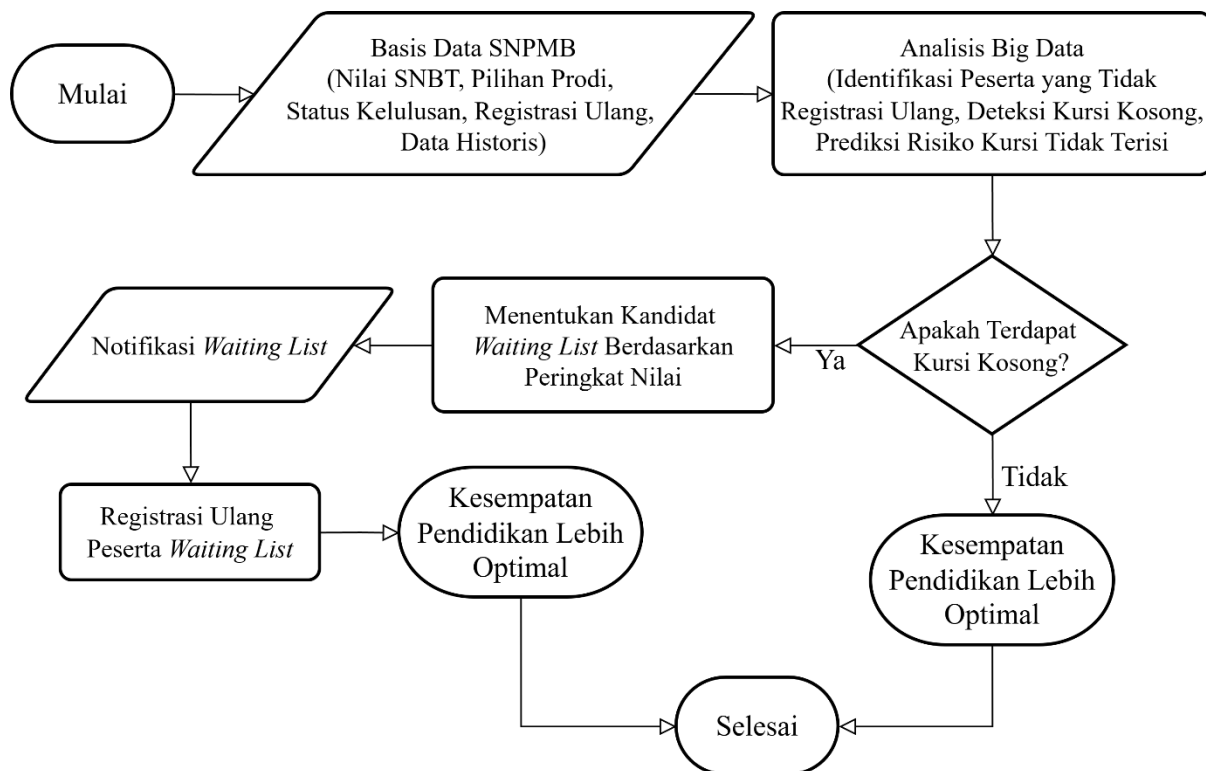
Sekilas fenomena tersebut tampak sebagai keputusan pribadi masing-masing peserta. Namun jika dilihat dalam skala nasional, keputusan-keputusan individual tersebut sebenarnya membentuk sebuah persoalan sistemik. Ketika seorang peserta yang telah dinyatakan lolos memilih untuk tidak melakukan registrasi ulang, kursi yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan tinggi menjadi tidak terisi. Pada saat yang sama, terdapat ribuan peserta lain yang gagal lolos dengan selisih nilai yang sangat tipis dan mungkin masih bersedia mengambil program studi tersebut apabila diberikan kesempatan tambahan. satu kursi yang tidak terisi berarti satu kesempatan pendidikan yang hilang bagi peserta lain yang sebenarnya masih ingin dan mampu menempuh pendidikan pada program studi tersebut.

Yang menarik adalah permasalahan tersebut sebenarnya berada dalam lingkungan yang sangat kaya data. Ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki karakteristik *big data* karena melibatkan data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sumber dan dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat.[1] Dalam ranah SNPMB, *volume* tidak hanya berarti banyaknya peserta yang mengikuti ujian. SNPMB setiap tahun mengelola berbagai *variety* data ratusan ribu peserta dari seluruh Indonesia, mulai dari nilai SNBT, pilihan program studi, urutan peringkat peserta, status kelulusan, hingga data registrasi ulang.[2] Setiap peserta dapat memilih beberapa program studi yang berbeda sehingga menghasilkan hubungan data yang kompleks.

Selain itu, data historis dari tahun-tahun sebelumnya menyimpan informasi mengenai pola pendaftaran ulang, tingkat keketatan program studi, dan kemungkinan terjadinya kursi kosong setelah pengumuman hasil seleksi. Dengan kata lain, sistem SNBT telah memiliki hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kursi kosong dan menentukan kandidat pengganti yang paling layak. Sayangnya, data tersebut saat ini belum dimanfaatkan untuk membangun mekanisme kesempatan kedua melalui sistem *waiting list*.

Karakteristik *velocity* terlihat pada fase pasca pengumuman SNBT. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, status ribuan peserta dapat berubah dari diterima menjadi tidak melakukan registrasi ulang. Perubahan tersebut harus segera diketahui oleh sistem agar kursi yang kosong tidak dibiarkan hingga tahun akademik dimulai. Tanpa kemampuan memproses perubahan data secara cepat, peluang untuk mendistribusikan kembali kursi yang tidak terpakai menjadi sangat terbatas.

Saat ini nilai peserta yang berada tepat di bawah ambang batas kelulusan praktis kehilangan seluruh peluangnya ketika pengumuman selesai diumumkan. Padahal secara akademik mereka mungkin hanya terpaut beberapa poin dari peserta terakhir yang diterima. Dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia, sistem *waiting list* akan menjadi sebuah *value* baru. Data yang sebelumnya hanya digunakan untuk menentukan kelulusan dapat diolah menjadi instrumen untuk memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih adil dan efisien.



Gambar 1. Skema Usulan Sistem *Waiting List* Berbasis *Big Data*

Sistem dapat membentuk daftar cadangan secara otomatis pada saat pengumuman awal dilakukan. Setiap program studi tidak hanya menghasilkan daftar peserta yang diterima, tetapi juga sejumlah kandidat cadangan berdasarkan peringkat nilai berikutnya. Ketika terdapat peserta yang tidak melakukan registrasi ulang hingga batas waktu tertentu, sistem dapat secara otomatis menawarkan kursi tersebut kepada peserta cadangan dengan peringkat tertinggi.

Selain itu, data historis tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kursi kosong pada program studi tertentu. Misalnya, apabila suatu program studi secara konsisten kehilangan 5–10% peserta setelah pengumuman, maka sistem dapat mengantisipasi kebutuhan *waiting list* lebih awal dan mempercepat proses redistribusi kursi.

Ironisnya, di tengah tingginya persaingan SNBT dan semakin banyaknya peserta yang harus mengulang perjuangan pada tahun berikutnya, masih terdapat kursi perguruan tinggi yang tidak terisi karena tidak adanya mekanisme redistribusi setelah pengumuman. Kondisi tersebut menunjukkan tantangan penerimaan mahasiswa baru agar dapat memastikan bahwa setiap kesempatan yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Dengan dukungan *big data*, sistem *waiting list* dapat menjadi jembatan antara kursi yang ditinggalkan dengan peserta yang masing berharap.

Reference

- [1] A. Yunita, H. B. Santoso, and Z. A. Hasibuan, "Everything is data: Towards one big data ecosystem using multiple sources of data on higher education in Indonesia," *Journal of Big Data*, vol. 9, Art. no. 91, 2022, doi: 10.1186/s40537-022-00639-7.
- [2] SNPMB, "Informasi Umum UTBK-SNBT," *Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru*, 2026. [Online]. Available: <https://snpmb.id/utbk-snbt/informasi-umum>. [Accessed: Jun. 4, 2026].